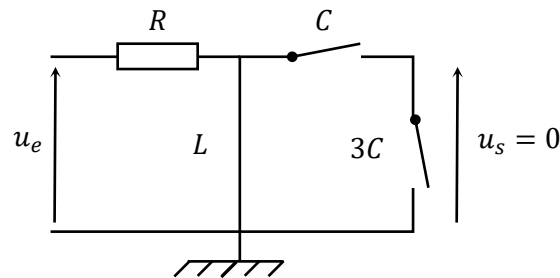
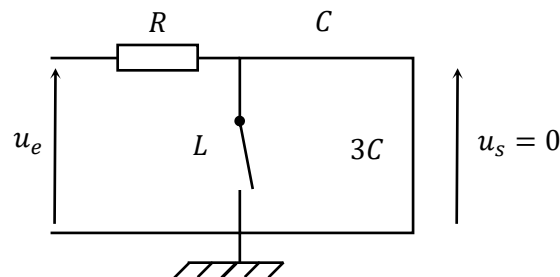


- 1- On étudie le circuit équivalent à basse fréquence :
- * Le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert
 - * La bobine peut être modélisée par un fil



A haute fréquence :

- * Le condensateur est équivalent à un fil
- * La bobine peut être modélisée par un interrupteur ouvert



On en déduit que le filtre est un passe-bande.

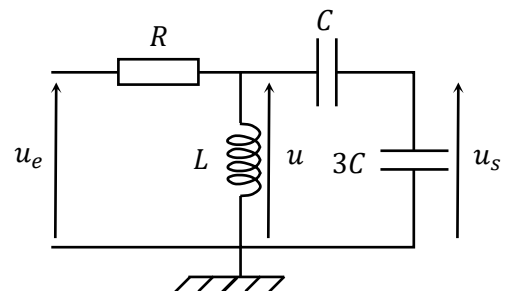
- 2- On note u la tension intermédiaire :

$$H = \frac{u_s}{u_e} = \frac{u}{u_e}$$

A l'aide d'un pont diviseur de tension :

$$\frac{u_s}{u} = \frac{1}{\frac{j3C\omega}{1} + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{u_s}{u} = \frac{1}{4}$$



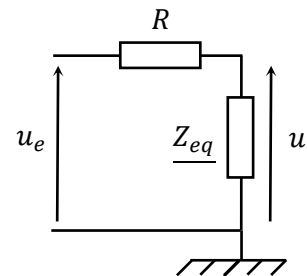
Il faut utiliser un autre pont diviseur de tension, pour déterminer l'autre rapport :

$$\frac{u}{u_e} = \frac{Z_{eq}}{R + Z_{eq}} = \frac{1}{1 + \frac{R}{Z_{eq}}}$$

$$\text{avec } \frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{jL\omega} + \frac{1}{\frac{1}{jC\omega} + \frac{1}{j3C\omega}} = \frac{1}{jL\omega} + \frac{3jC\omega}{4}$$

$$H = \frac{u_s}{u_e} = \frac{1}{4} \frac{1}{1 + R \left(\frac{1}{jL\omega} + \frac{3jC\omega}{4} \right)}$$

$$H = \frac{u_s}{u_e} = \frac{1}{4} \frac{1}{1 + j \left(\frac{3RC\omega}{4} - \frac{R}{L\omega} \right)}$$



On identifie par rapport à l'expression donnée :

$$A = \frac{1}{4}$$

Pour Q et ω_0 , on doit résoudre un système :

$$\begin{cases} \frac{Q}{\omega_0} = \frac{3RC}{4} & (1) \\ Q\omega_0 = \frac{R}{L} & (2) \end{cases} \Leftrightarrow (1) \times (2): Q^2 = \frac{3R^2C}{4L} \Leftrightarrow Q = R \sqrt{\frac{3C}{4L}}$$

Pour ω_0 , nous faisons le rapport :

$$\frac{(2)}{(1)}: \omega_0^2 = \frac{4}{3LC} \Leftrightarrow \omega_0 = \frac{2}{\sqrt{3LC}}$$

3- On réalise le tableau asymptotique suivant :

	$\omega \ll \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}(j\omega)$	$\frac{A}{-jQ \frac{\omega_0}{\omega}} = \frac{jA}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}$	A	$\frac{A}{jQ \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{A}{jQ} \frac{\omega_0}{\omega}$
G_{dB}	$20 \log\left(\frac{A}{Q}\right) + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ Pente de $+20 \text{ dB/décade}$	$20 \log(A)$	$20 \log\left(\frac{A}{Q}\right) - 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ Pente de -20 dB/décade
$\varphi(\omega)$	<u>Asymptote horizontale</u> $\frac{\pi}{2}$	0	<u>Asymptote horizontale</u> $-\frac{\pi}{2}$

4- La valeur de A se détermine à partir de la valeur maximale du gain lue :

$$-12 = 20 \log(A)$$

$$A = 0,25$$

On trouve bien une valeur cohérente de A avec celle déterminée avec Q2.

On lit une fréquence de résonance $f_0 = 1,0 \text{ kHz}$. On en déduit : $\omega_0 = 2\pi f_0$

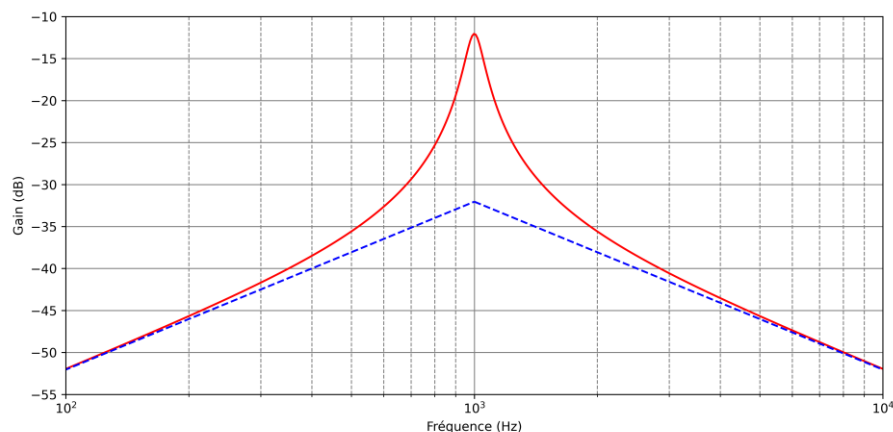
Soit $\omega_0 = 6,3 \text{ krad.s}^{-1}$

Pour Q , il est plus simple à partir des intersections des asymptotes, elle se coupe en $\omega = \omega_0$ et on peut ordonner :

$$20 \log\left(\frac{A}{Q}\right) = -32$$

$$Q = A 10^{\frac{32}{20}} \Leftrightarrow Q = A 10^{\frac{8}{5}}$$

$$Q = 10$$



5- La lecture graphique est peu facile. A -15 dB , on lit environ : $f_{c1} = 950 \text{ Hz}$ et $f_{c2} = 1050 \text{ Hz}$

$$\omega_{c1} = 2\pi f_{c1} = 5,97 \text{ krad.s}^{-1} \text{ et } \omega_{c2} = 2\pi f_{c2} = 6,60 \text{ krad.s}^{-1}$$

On peut retrouver ce résultat par le calcul :

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_{c2} - \omega_{c1}} = \frac{f_0}{f_{c2} - f_{c1}}$$

$$\frac{f_{c2} + f_{c1}}{2} = f_0$$

De la deuxième équation on en déduit : $f_{c2} = 2f_0 - f_{c1}$

$$Q = \frac{f_0}{2f_0 - 2f_{c1}} \Leftrightarrow \frac{1}{2Q} = 1 - \frac{f_{c1}}{f_0}$$

$$f_{c1} = \left(1 - \frac{1}{2Q}\right) f_0$$

On en déduit également une expression de f_{c2} :

$$f_{c2} = 2f_0 - \left(1 - \frac{1}{2Q}\right) f_0$$

$$f_{c2} = \left(1 + \frac{1}{2Q}\right) f_0$$

Application numérique : $f_{c1} = 950 \text{ Hz}$ et $f_{c2} = 1050 \text{ Hz}$.

Résultat cohérent avec la lecture graphique.

6- On utilise la formule de trigonométrie :

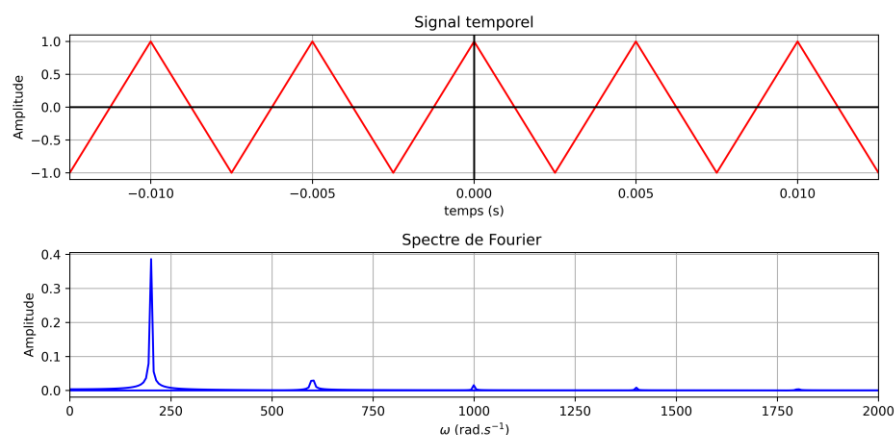
$$\cos p \cos q = \frac{1}{2} (\cos(p - q) + \cos(p + q))$$

$$u_e(t) = 2B \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t) = B(\cos(\omega_0 t) + \cos(201\omega_0 t))$$

La pulsation à $201\omega_0$ sera complètement atténuée par le filtre, seule la pulsation ω_0 sans déphasage. On en déduit :

$$u_s = \frac{B}{4} \cos(\omega_0 t)$$

7- On obtient l'allure suivante :



8- Compte-tenu du caractère dérivateur dans ce domaine ($\omega < \omega_0$), le signal $s_1(t)$ est un signal carré. $s_1(t)$ et $e_1(t)$ sont de même fréquence, en effet le filtre est linéaire.

